

## Espace $L^p$ ( $L^2, L^1$ )

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$   $2\pi$ -périodique

$E = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K}) : f \text{ } 2\pi\text{-périodique, } f \text{ mesurable, } f \in L^1([0, 2\pi])\}$

$L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = \{f: \Omega \rightarrow [-\infty, +\infty], \int_{\Omega} |f| d\mu < +\infty\}$    
 espace mesure   
 可积函数   
  $\int_{\Omega} f d\mu$  不是 integrable, 但 intégrale existe eg.  $\sin x$

$L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = \{f: \Omega \rightarrow [-\infty, +\infty], \int_{\Omega} |f|^2 d\mu < +\infty\}$

$L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu; \mathbb{K}) = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{K}, \int_{\Omega} |f|^p d\mu < +\infty\}$    
  $\|f\|_p^p$  une semi-norme 半范数

$L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{K}) = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{K}, \|f\|_\infty < +\infty\}$

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in \Omega} |f(x)|$$

norme 范数 - positivité

$$\forall x \in \Omega, N(x) \geq 0$$

- définitivité:  $N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0_E$  (pas de définitivité pour semi-norme)

$$\|f\|_p \Leftrightarrow \int_{\Omega} |f|^p d\mu < +\infty$$

- homogénéité:  $\forall \lambda \in \mathbb{R}, N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$

- inégalité triangulaire:  $\forall x, y \in E, N(x+y) \leq N(x) + N(y)$

半范数  $\|f\|_p$

positivité:  $\|f\|_p \geq 0$

homogénéité:  $\|\lambda f\|_p = |\lambda| \|f\|_p$

inégalité triangulaire:  $\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$

Rappel: ① Inégalité de Young:  $\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall p, q \geq 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$

$$|ab| \leq \frac{1}{p} |a|^p + \frac{1}{q} |b|^q$$

$$\Rightarrow \text{serie: } \sum_k |a_k b_k| \leq \frac{1}{p} \sum_k |a_k|^p + \frac{1}{q} \sum_k |b_k|^q$$

$$\Rightarrow \text{intégrale: } \int_{\Omega} |f \cdot g| d\mu \leq \frac{1}{p} \int_{\Omega} |f|^p d\mu + \frac{1}{q} \int_{\Omega} |g|^q d\mu$$

② Inégalité de Hölder: ( $p=q=2$ , inégalité de Cauchy-Schwarz)

$$\text{version discrète: } \left| \sum_k a_k b_k \right| \leq \left( \sum_k |a_k|^p \right)^{1/p} \left( \sum_k |b_k|^q \right)^{1/q} \quad \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \right)$$

démonstration:

$$\text{cas 1: } a_k = b_k = 0, \sum_k a_k b_k = 0, \left( \sum_k |a_k|^p \right)^{1/p} \left( \sum_k |b_k|^q \right)^{1/q} = 0$$

$$\text{cas 2: } x_k = \frac{|a_k|}{\|a\|_p} \text{ avec } \|a\|_p = \left( \sum_k |a_k|^p \right)^{1/p}$$

Soit  $y_k = \frac{|b_k|}{\|b\|_q}$   $\sum_k x_k y_k \leq \frac{1}{p} \sum_k x_k^p + \frac{1}{q} \sum_k y_k^q$  par l'inégalité de Young

$$\begin{aligned} \sum_k \frac{|a_k|}{\|a\|_p} \times \frac{|b_k|}{\|b\|_q} &\leq \frac{1}{p} \sum_k \frac{|a_k|^p}{\|a\|_p^p} + \frac{1}{q} \sum_k \frac{|b_k|^q}{\|b\|_q^q} \\ &= \frac{1}{p} \frac{(\sum_k |a_k|^p)^{1/p}}{(\sum_k |a_k|^p)^{1/p}} + \frac{1}{q} \frac{(\sum_k |b_k|^q)^{1/q}}{(\sum_k |b_k|^q)^{1/q}} \\ &= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \end{aligned}$$

$$\sum_k |a_k b_k| \leq \|a\|_p \|b\|_q = (\sum_k |a_k|^p)^{1/p} (\sum_k |b_k|^q)^{1/q}$$

version continue:  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$

$$\int_{\Omega} |f \cdot g| d\mu \leq (\int_{\Omega} |f|^p d\mu)^{1/p} (\int_{\Omega} |g|^q d\mu)^{1/q}$$

dem. cas 1:  $f=g=0$   $\mu$ -p.p.  $\int_{\Omega} |f \cdot g| d\mu = 0$

(on peut aussi dire  
un  $x$  et  $y$ )

$$(\int_{\Omega} |f|^p d\mu)^{1/p} = (\int_{\Omega} |g|^q d\mu)^{1/q} = 0$$

cas 2: soient  $h(x) = \frac{|f(x)|}{\|f\|_p}$  avec  $\|f\|_p = (\int_{\Omega} |f|^p d\mu)^{1/p}$   
 $l(x) = \frac{|g(x)|}{\|g\|_q}$

$$\int_{\Omega} |h \cdot l| d\mu \leq \frac{1}{p} \int_{\Omega} |h|^p d\mu + \frac{1}{q} \int_{\Omega} |l|^q d\mu$$

$$\int_{\Omega} |h \cdot l| d\mu = \int_{\Omega} |h(x) \cdot l(x)| dx = \int_{\Omega} \frac{|f(x)|}{(\int_{\Omega} |f|^p d\mu)^{1/p}} \cdot \frac{|g(x)|}{(\int_{\Omega} |g|^q d\mu)^{1/q}} dx$$

(calculs faits avec  $x$  en variable)

$$= \frac{\int_{\Omega} |f(x) \cdot g(x)| dx}{(\int_{\Omega} |f|^p d\mu)^{1/p} \cdot (\int_{\Omega} |g|^q d\mu)^{1/q}} \leq 1$$

$$\frac{1}{p} \int_{\Omega} |h|^p d\mu + \frac{1}{q} \int_{\Omega} |l|^q d\mu$$

$$= \frac{1}{p} \frac{\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu}{(\int_{\Omega} |f|^p d\mu)^{1/p \times p}} + \frac{1}{q} = 1$$

donc, on a  $\int_{\Omega} |f \cdot g| d\mu \leq (\int_{\Omega} |f|^p d\mu)^{1/p} (\int_{\Omega} |g|^q d\mu)^{1/q}$   
 $\|f\|_p \quad \|g\|_q$

Eg1 Soient  $f, g \in L^3(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ , démontrer que  $f^2 g$  est intégrable

Analyse: On sait que  $f, g \in L^3(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$   $\int_{\Omega} |f|^3 d\mu < +\infty$   
 $\int_{\Omega} |g|^3 d\mu < +\infty$

on veut montrer que  $f^2 g$  intégrable, sur  $\Omega$ .

c.a.d on veut montrer que  $\int_{\Omega} |f^2 g| d\mu < +\infty$

$$|f|^{2 \times \frac{3}{2}} = |f|^3, \quad |g|^{1 \times 3} = |g|^3$$

$$\text{si } p = \frac{3}{2}, q = 3 \text{ alors } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$



Dem: Soit  $p=3/2$  et  $q=3$ , on a  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$

par inégalité de Hölder

$$\int_{\Omega} |f^2 g| d\mu \leq \left( \int_{\Omega} |f|^{2 \times \frac{3}{2}} d\mu \right)^{\frac{2}{3}} \left( \int_{\Omega} |g|^{1 \times 3} d\mu \right)^{\frac{1}{3}}$$

comme  $f, g \in L^3(\Omega)$ , on sait que

$$\int_{\Omega} |f|^3 d\mu < +\infty \quad \text{et} \quad \int_{\Omega} |g|^3 d\mu < +\infty$$

donc,  $\int_{\Omega} |f^2 g| d\mu < +\infty$   $f^2 g$  intégrable

Eg<sub>2</sub>  
cas

1.1.1 Soit  $(p, q, r) \in ]1, +\infty[^3$  tels que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$$

Montrer que, si  $f \in \mathcal{L}^p$  et  $g \in \mathcal{L}^q$ , alors  $fg \in \mathcal{L}^r$ .

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$$\hookrightarrow p' = \frac{p}{r}, \quad q' = \frac{q}{r}$$

Soient  $f \in L^p, g \in L^q$ .

$$\int_{\Omega} |f|^p d\mu < +\infty, \quad \int_{\Omega} |g|^q d\mu < +\infty$$

$$\int_{\Omega} |fg| d\mu \leq \left( \int_{\Omega} |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left( \int_{\Omega} |g|^q d\mu \right)^{1/q}$$

$$f_1 = f^{p'} \quad g_1 = g^{q'}$$

$$\int_{\Omega} |fg|^r d\mu = \int_{\Omega} |f_1 g_1| d\mu$$

$$\leq \left( \int_{\Omega} |f_1|^{p'} d\mu \right)^{1/p'} \left( \int_{\Omega} |g_1|^{q'} d\mu \right)^{1/q'}$$

$$\leq \underbrace{\left( \int_{\Omega} |f|^{p \cdot \frac{p'}{r}} d\mu \right)^{\frac{r}{p}}}_{< +\infty} \underbrace{\left( \int_{\Omega} |g|^{q \cdot \frac{q'}{r}} d\mu \right)^{\frac{r}{q}}}_{< +\infty} < +\infty$$

donc  $fg \in L^r$   $< +\infty$

## Inégalité de Minkowski

version discrète:

$$\left( \sum_k |a_k + b_k|^p \right)^{1/p} \leq \left( \sum_k |a_k|^p \right)^{1/p} + \left( \sum_k |b_k|^p \right)^{1/p}$$

$$\text{dém: } \sum_k |a_k + b_k|^p = \sum_k |a_k + b_k| |a_k + b_k|^{p-1} \stackrel{\text{inégalité triangulaire}}{\leq} \sum_k |a_k| |a_k + b_k|^{p-1} + \sum_k |b_k| |a_k + b_k|^{p-1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

(有2项相乘  $\rightarrow$  inégalité de Hölder)

$$q = \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} = \frac{p}{p-1}$$

$$\sum_k |a_k + b_k|^p \leq \sum_k |a_k| |a_k + b_k|^{p-1} + \sum_k |b_k| |a_k + b_k|^{p-1}$$

$$\text{avec } q = \frac{p}{p-1}$$

$$\leq \left( \sum_k |a_k|^p \right)^{1/p} \left( \sum_k |a_k + b_k|^{(p-1)q} \right)^{1/q}$$

(Hölder)

$$+ \left( \sum_k |b_k|^p \right)^{1/p} \left( \sum_k |a_k + b_k|^{(p-1)q} \right)^{1/q}$$



$$\text{car } (\sum_F |a_k + b_k|^p)^{1/p} \leq (\sum_F |a_k|^p)^{1/p} + (\sum_F |b_k|^p)^{1/p}$$

11.14

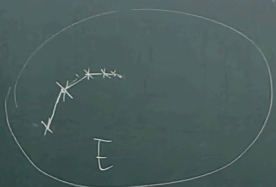
Version discrète:

## Inégalité de Hölder

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$   
 Pour un espace  $L^2$ ,  $L^2(\mathbb{R})$  est un espace d'Hilbert muni de  $\|\cdot\|_2$   
 un espace complet  
 un espace où toutes les suites de Cauchy  
 sont convergentes dans cet espace





$$\|f\|_2 = \left( \int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$L^2(\Omega)$$

Démonstration: espace d'Hilbert

Soit  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (L^2(\Omega))^{\mathbb{N}}$  est une suite de Cauchy

On extrait une sous-suite  $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$   $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_2 < 2^{-k}$

Groupe 1, 2

Chapitre 3.11

Groupe 3, 4

TP 10 11.2

mardi prochain

DS

Construction de la limite.

Supposons que  $h_k = f_{n_{k+1}} - f_{n_k}$   $\|h_k\|_2 < 2^{-k}$

alors,  $\sum_k \|h_k\|_2$  converge

Limite dans cet espace (espace  $L^2$ )  $\int_{\Omega} |f|^2 d\mu < +\infty$

Analyse.  $f$  est la limite de cette suite  $(f_n)$   $(f_{n_k})$

$$f = f_{n_0} + (f_{n_1} - f_{n_0}) + (f_{n_2} - f_{n_1}) + \dots + (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$$

$$= f_{n_0} + \sum_{k=0}^{+\infty} h_k$$

$$\sum \|h_k\|_2 \quad \left\| \sum h_k \right\|$$

$$\left\| \sum_{k=0}^{+\infty} h_k \right\|_2 = \sqrt{\int_{\Omega} \left( \sum_{k=0}^{+\infty} |h_k| \right)^2 d\mu} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \sqrt{\int_{\Omega} \left( \sum_{k=0}^m |h_k| \right)^2 d\mu}$$

par rapport à  $k$   
positive, croissante

$$\sqrt{\int_{\Omega} \lim_{m \rightarrow +\infty} \left( \sum_{k=0}^m |h_k| \right)^2 d\mu} = \left\| \sum_{k=0}^m h_k \right\|_2 \leq \sum_{k=0}^m \|h_k\|_2 \quad \text{converge}$$

$p=2$   $\|f+g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$  inégalité de Minkowski

$f$  est la valeur d'adhérence  $\exists g \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \|h_k\|_2 \xrightarrow{g \rightarrow +\infty} 0$$



Pour les séries de Fourier:  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ : la tribu borélienne de  $\mathbb{R}$

$\lambda$ : la mesure usuelle  $\forall a, b, [a, b] \Rightarrow \lambda[a, b] = b - a$

$$E = \left\{ f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K}), f \text{ } 2\pi\text{-périodique, } f|_{[0, 2\pi]} \in L^2([0, 2\pi]) \right\}$$

$\mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C}$

exemple

$$\int_{[0, 2\pi]} |f|^2 d\mu < +\infty$$

On veut étudier surtout les fonctions  $2\pi$ -périodique,  
sinon, au moins les fonctions  $T$ -périodique ( $T \in \mathbb{R}_+^*$ )

Théorème de Riesz (étendre à  $L^p$ )

Soit  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  un espace mesuré,  $p \in [1, +\infty[$ , alors toute suite de Cauchy de  $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu; \mathbb{K})$  pour la semi-norme  $\|\cdot\|_p$  converge pour la semi-norme  $\|\cdot\|_p$ .

i) positivité:  $\langle f, f \rangle \geq 0$

$$\langle f, f \rangle = 0 \iff f = 0 \text{ } \mu\text{-pp}$$

ii) Symétrique:  $\langle f, g \rangle = \overline{\langle g, f \rangle}$

$$\langle g, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{g} f d\mu = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{g \cdot f} d\mu = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{f} g d\mu = \overline{\langle f, g \rangle}$$

iii) linéarité:  $\forall (f, g, h) \in E^2, \langle f+g, h \rangle = \langle f, h \rangle + \langle g, h \rangle$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \langle af, g \rangle = a \langle f, g \rangle$$

Attention, on dit « mun.  $(E)$  de produit scalaire hermitien »

$g \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$   $T$ -périodique,  $\text{mun. } \mathbb{R}^2 \text{ de produit scalaire distance euclidienne}$

$$f(x) = g\left(\frac{T}{2\pi}x\right)$$

$$f(x+2\pi) = g\left(\frac{T}{2\pi}(x+2\pi)\right) = g\left(\frac{T}{2\pi}x + T\right) = g\left(\frac{T}{2\pi}x\right) = f(x)$$

Maintenant, on construit une fonction  $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$  et

$f$  est  $2\pi$ -périodique

On mun.  $E$  de « produit scalaire hermitien »

$$\forall (f, g) \in E^2, \langle f, g \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{f} g d\mu = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{f(x)} g(x) dx$$

Groupe 1, 2

11/12

Groupe 3, 4

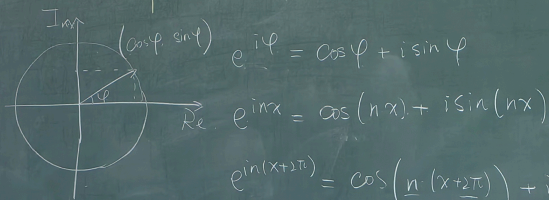
11/12

mardi prochain

DS



Posons  $a : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto e^{inx} \end{cases} \quad a_n \in E$



$$e^{in(x+2\pi)} = \cos(n(x+2\pi)) + i \sin(n(x+2\pi)) = \cos(nx) + i \sin(nx) = e^{inx}$$

$\forall m, n \in \mathbb{Z}$

Cas 1,  $m \neq n$ ,  $\langle e_n, e_m \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-inx} e^{imx} dx = \int_0^{2\pi} e^{i(m-n)x} dx$

$$= \left[ \frac{e^{i(m-n)x}}{i(m-n)} \right]_{x=0}^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{i(m-n)} - \frac{1}{i(m-n)} = 0$$

Cas 2,  $\langle e_n, e_n \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-inx} e^{inx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 dx = 1 < +\infty$

Coefficient de Fourier ( $n$ -ième)

$$\langle e_n, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

Système total 完备正交规范系

La famille  $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  est un système total de  $E$ .

1. orthonormée: 正交规范

$$\forall n, m \in \mathbb{Z} \quad \langle e_n, e_m \rangle = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ 1 & \text{si } n = m \end{cases}$$

2. totalité: 完备性

(densité  $\Rightarrow$  totalité)

T-périodique, continue peut être présenté

par les polynômes trigonométrique

$e^{inx}$  complexe  
 $\sin x / \cos x$

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \langle e_n, f \rangle \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-inx} f(x) dx$$

$$\begin{bmatrix} \cos(nx) \\ -i \sin(nx) \end{bmatrix}$$



## Système totale

La famille  $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  est un système totale dans l'espace

$E$  muni de produit scalaire hermitien

$$E = \left\{ f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K}), 2\pi\text{-périodique}, L^2([0, 2\pi]) \right\}$$

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{f(t)} g(t) dt$$

$(e_n)$  sont orthonormée

1

$\left\{ \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n \right\}_{n=0}^{+\infty}$  polynômes de Legendre est un système totale

sur  $[-1, 1]$  muni de produit scalaire usuel  
dans  $\mathbb{R}$

$P_n$  la solution d'équation différentielle

$$\frac{d}{dx} \left( (1-x^2) \frac{d}{dx} P_n(x) \right) = -n(n+1) P_n(x)$$

$$\delta_{nm} = \begin{cases} 1 & \text{si } n=m \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

propriété  $\int_{-1}^1 P_n(t) P_m(t) dt = \frac{2}{2n+1} \delta_{n,m}$

produit scalaire usuel  $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(t) g(t) dt$

2

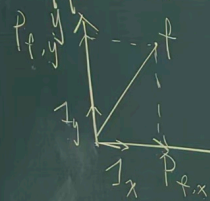
Si  $n=m$   $\langle P_n, P_n \rangle = \int_{-1}^1 P_n(t) P_n(t) dt$

$$\left\langle \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n, \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n \right\rangle = \frac{2}{2n+1}$$

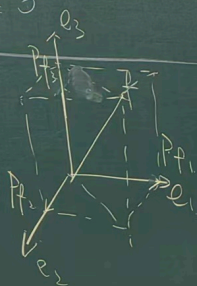
$$= 1$$

Si  $n \neq m$ ,  $\left\langle \sqrt{\frac{2m+1}{2}} P_m, \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n \right\rangle = 0$

Coefficient de Fourier  $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$



$$f = P_{f,x} 1_x + P_{f,y} 1_y$$



$\{e_1, e_2, e_3\}$   
orthonormée

$$f = P_{f,1} e_1 + P_{f,2} e_2 + P_{f,3} e_3$$

3



$$\{e_1, e_2, e_3\} \rightarrow \{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$$

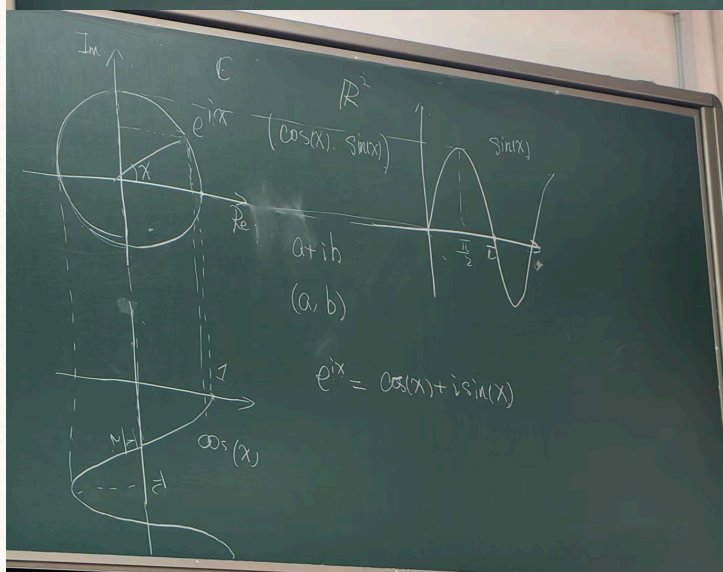
$$f = \sum_{n \in \mathbb{Z}} C_n(f) \cdot e_n \quad e_n = e^{inx}$$

$$C_n(f) = \langle e_n, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt$$

n-ième coefficient de Fourier complexe

$(\sin(x), \cos(x))$  et  $(e^{inx})$  sont  $2\pi$ -périodique

4



$$f = \sum_{n \in \mathbb{Z}} C_n(f) e^{inx}$$

$$= \sum_{n \in \mathbb{Z}} C_n(f) (\cos nx + i \sin nx)$$

$$= C_0(f) + \sum_{n>0, n \in \mathbb{Z}} C_n(f) (\cos nx + i \sin nx) + \sum_{n<0, n \in \mathbb{Z}} C_n(f) (\cos nx + i \sin nx)$$

changement d'indice

$$= C_0(f) + \sum_{n=1}^{+\infty} C_n(f) (\cos nx + i \sin nx) + \sum_{n=1}^{\infty} C_{-n}(f) (\cos n(-x) + i \sin n(-x))$$

$$= C_0(f) + \sum_{n=1}^{+\infty} C_n(f) (\cos nx + i \sin nx) + \sum_{n=1}^{\infty} C_{-n}(f) (\cos nx - i \sin nx)$$

$$f = C_0(f) + \sum_{n=1}^{+\infty} (C_n(f) + C_{-n}(f)) \cos(nx) + \sum_{n=1}^{+\infty} i (C_n(f) - C_{-n}(f)) \sin(nx)$$

$$\text{Soient } a_0(f) = C_0(f) = \langle e_0, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt$$

$$a_n(f) = C_n(f) + C_{-n}(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cdot (e^{-int} + e^{int}) dt$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt$$

→ 提出来

$$b_n(f) = i(C_n(f) - C_{-n}(f)) = \frac{i}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) (e^{-int} - e^{int}) dt$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt$$

coef de Fourier trigonométriques ( $a_0, a_n, b_n$ )

$$f = a_0(f) + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(f) \cos(nt) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n(f) \sin(nt)$$

$$S_N(f) = \sum_{n=-N}^N C_n(f) e^{inx} = a_0(f) + \sum_{n=1}^N a_n(f) \cos(nt) + \sum_{n=1}^N b_n(f) \sin(nt)$$

$$\cos(nt) = \frac{e^{int} + e^{-int}}{2} \quad \sin(nt) = \frac{e^{int} - e^{-int}}{2i}$$

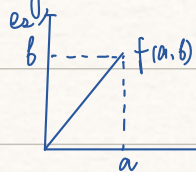
$$C_n(f) = \frac{a_n(f)}{2} + \frac{b_n(f)}{2i} = \frac{a_n(f) - ib_n(f)}{2}$$

$$C_{-n}(f) = \frac{a_n(f) + ib_n(f)}{2}$$



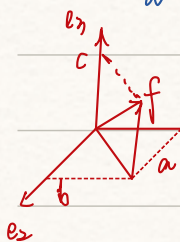
Question: Comment peut-on calculer  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ )

Inégalité de Bessel:  $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |C_n(f)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt$



$$a^2 + b^2 \leq \|(a, b)\|_{2, \mathbb{R}^2}$$

$$a^2 \leq \|(a, b)\|_{2, \mathbb{R}^2} \quad b=0, \quad b^2 \leq \|(a, b)\|_{2, \mathbb{R}^2} \quad a=0$$



$$|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 \leq \|(a, b, c)\|_{2, \mathbb{R}^3}$$

$$a^2 + b^2 \leq \|(a, b, c)\|_{2, \mathbb{R}^3}$$

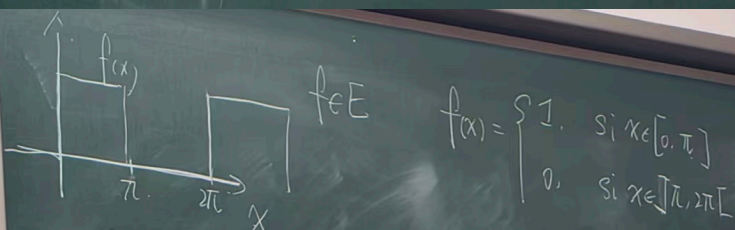
$$\|f\|^2 = \underbrace{\|P_N(f)\|^2}_{\{e_1, e_2\}} + \underbrace{\|f - P_N(f)\|^2}_{\{e_0\}} \geq \|P_N(f)\|^2 = \sum_{n=-N}^N |C_n(f)|^2$$

$\forall \varepsilon > 0$ , d'après la densité de l'espace engendré par  $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  pour tout  $f \in E$ ,  $g_\varepsilon \in F$ ,

$$\|f - g_\varepsilon\|_2^2 \leq \varepsilon$$

$$\|f - P_{\text{Vect}(f_n)_{n \in \mathbb{Z}}} f\|^2 \leq \|f - g_\varepsilon\|^2 \leq \varepsilon$$

Formule de Parseval,  $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |C_n(f)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt$



$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \left( \int_0^\pi 1^2 dt + \int_\pi^{2\pi} 0^2 dt \right) = \frac{1}{2}$$

$\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |C_n(f)|^2$$

$$C_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi e^{-int} dt$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{e^{-int}}{-in} \right]_{t=0}^\pi & \text{si } n \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{si } n=0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } n=0 \\ 0 & \text{si } n \in \mathbb{Z}^* \\ \frac{1}{in} & \text{sinon} \end{cases}$$





$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |C_n(f)|^2 = \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2 \pi^2} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8} = \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\left[ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \right]$$

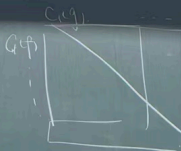
Donc,  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$



Remarque:

$$\langle f, g \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \overline{C_n(f)} C_n(g)$$

produit scalaire hermitien



$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{f(t)} g(t) dt \quad \{e_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ un système total}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{\sum C_n(f) e_n} \sum C_n(g) e_n dt$$

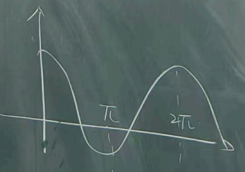
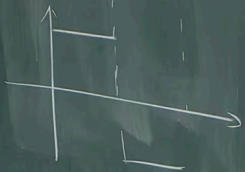
$$\forall n \neq m, \langle e_n, e_m \rangle = 0$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{\sum C_n(f) e_n} C_n(g) e_n dt = \sum \overline{C_n(f)} C_n(g)$$

$(f, g) \in E^2$

$f(x) = \cos(x)$

$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, \pi] \\ -1 & \text{si } x \in [\pi, 2\pi] \end{cases}$  Calculer  $\langle f, g \rangle$

① méthode par la définition

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(x) g(x) dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \cos(x) dx - \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{2\pi} \cos(x) dx$$

$$= 0$$